

Ejercicio 1.A: creación y consulta de documentos

Resolver, haciendo uso de instrucciones en la consola de MongoDB, las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuántos usuarios y bicis hay registradas en el sistema justo después de hacer la carga inicial?
2. Dos nuevos usuarios del sistema de bicis eléctricas han sido dados de alta, siendo sus datos los siguientes:

Usuario 1:

- Nombre y apellidos: Luis García García
- DNI: 12345678A
- Email: lgg@gmail.com

Usuario 2:

- Nombre y apellidos: Juan López López
- DNI: 87654321B
- Email: jll@gmail.com

Realizar la creación de los documentos correspondientes a ambos usuarios.

3. Se desea de dar de alta al siguiente usuario:

- Nombre y apellidos: Lucia Nuñez López
- DNI: 28726903U
- Email: lnl@gmail.com

En este caso, al intentar hacer la creación del documento correspondiente al usuario ocurrirá un error. ¿De qué tipo de error se trata? ¿A qué puede deberse?

4. Localizar a todos los usuarios que se llamen Carlos

5. El usuario con DNI 80175620L ha reportado una incidencia y es necesario recuperar sus datos para consultarlos. Realizar la operación de consulta que recupera los datos de dicho usuario.

6. Se ha publicado una nueva normativa relacionado con el uso de las bicis por parte de menores de edad y es necesario localizarlos. Realizar la operación de consulta que recupera los nombres, correos y edades de dichos usuarios, eliminando de los resultados cualquier otro campo.

7. Se ha detectado un problema de seguridad en las direcciones de correo del servidor outlook.com y se ha decidido avisar a todos los usuarios del mismo. Realizar la operación de consulta que recuperaría los nombres y correos a avisar, eliminando de los resultados cualquier otro campo.

SUGERENCIA: hacer uso de una expresión regular

8. Recuperar los 5 usuarios más antiguos y (en función del primer uso que hicieron del servicio) y los 5 más recientes (en función del último uso que hicieron del servicio).

9. Se quieren reforzar acciones de fidelización en los usuarios de más alto valor, que son aquellos que más uso hacen del servicio. Recuperar ordenadamente los 20 usuarios con más viajes realizados y, en caso de igualdad, por orden de antigüedad en el servicio (en función del primer uso que hicieron de mismo).

10. Localizar aquellos usuarios que hayan realizado un viaje reciente (entre los últimos 5 viajes) desde la estación 5 hasta la 27.

SUGERENCIA: considerar el uso de \$elemMatch

11. Localizar aquellos usuarios que hayan realizado un viaje reciente (entre los últimos 5 viajes) entre las estaciones 5 y 27 (i.e. de la 5 a la 27 o de la 27 a la 5). Usar una sola instrucción para resolver este caso.

SUGERENCIA: considerar el uso de \$or

12. Localizar aquellos usuarios que hayan realizado un viaje reciente (entre los últimos 5 viajes) de más de 5 kms.

13. Localizar aquellos usuarios cuyo viaje más antiguo haya sido de más de 5km.

14. Se va a aplicar la política de mantenimiento de las bicicletas del fabricante BH que lleven más de 50 kms de kilometraje. Realizar la operación de consulta que recuperaría dichos datos.

15. Es necesario planificar el trabajo del equipo que se encarga todas las noches de recargar las bicis con carga baja o con algún problema. Realizar todas aquellas bicis con carga menor de 15%, con estado de funcionamiento "out" (independientemente del nivel de carga) o que estén sucias. El resultado ha de incluir solamente el número de serie y la localización, eliminando cualquier otro campo.

16. Obtener aquellas bicis que tengan como funcionalidad extra (extraFeatures) maletero ("locker") y luces ("lamps").

17. Recuperar aquellas bicis que tengan como funcionalidad extra (extraFeatures) maletero ("locker") pero que no tengan frenos ABS ("absBrakes").

18. Recuperar aquellas bicis que no tengan la funcionalidad (extraFeatures) de detección de casco ("helmetDetection") y al mismo tiempo tengan registrado como daños (damage) un casco robado ("stolenHelmet").

19. Localizar la bici que en estos momentos se encuentra más al norte de todas.

SUGERENCIA: cuanto más al norte, más alta es la latitud. En el campo de coordenadas de los documentos, la latitud viene en segundo lugar.

Ejercicio 1.B: actualización y borrado de documentos

Resolver, haciendo uso de instrucciones en la consola de MongoDB, las siguientes cuestiones:

1. Un usuario ha reportado que la bici con número de serie ACZ95G49WV está sucia. Realizar la actualización correspondiente en la base de datos para marcarlo.
2. El usuario identificado por el DNI 49299314R ha cambiado de email, siendo el nuevo jmg@outlook.com. Realizar la actualización del dato, sin modificar ningún otro.
3. Se quiere premiar a los clientes que más créditos tienen depositados en la aplicación (en concreto, aquellos que tienen más de 90 créditos) con un incremento de 5 créditos en todos ellos. Realizar la operación que conseguiría esa modificación.
4. Se ha dado de baja la bici con número de serie WWQQV3FWN8. Realizar la operación de borrado en la base de datos.
5. Se desea realizar limpieza de “usuarios zombies” en la base de datos, que son aquellos que nunca han realizado un viaje y al mismo tiempo cuya fecha de último uso del servicio es muy antigua (anteriores al 1 de enero de 2020). Realizar la operación en la base de datos que ejecutaría el borrado de dichos usuarios.

SUGERENCIA: el objeto de tipo Date que identifica la fecha del 1 de enero de 2020 es:
`ISODate("2020-01-01T00:00:00Z")`

Ejercicio 1.C: avanzado

1. El usuario identificado por el DNI 31649400K ha realizado un nuevo viaje, con estas características:

- Distancia: 4.2 kms
- Créditos consumidos: 0.36
- Estación origen: 10
- Estación destino: 25
- Bici: PQAVNZXL9G
- Fecha: la actual en el momento de hacer la actualización

Realizar la eliminación del viaje más antiguo (el primero de la lista) y el añadido del nuevo viaje (al final de la lista). Ha de incrementarse también el contador de viajes del usuario, decrementarse su contador de créditos y establecerse como fecha del último uso del servicio la actual en el momento de hacer la actualización.

Así mismo, actualizar los datos de número de viajes y distancia recorrida en la bici identificada por el número de serie anterior.

Utilizar el menor número de operaciones de actualizaciones posibles.

SUGERENCIA: `new Date()` utilizado en un comando de creación o de actualización como valor para un atributo devuelve un objeto `ISODate` con la fecha actual.